IW-II
INTERFACE WEB II

Prof. Marcio

Estruturas Condicionais

Expressões IF e ELSE

Agora que já vimos a tabela verdade, neste tópico vamos tratar sobre uma das questões mais importantes que está presente em todas as linguagens de programação, chamamos de expressões if e else que são o que nos habilita a tomarmos decisões dentro de nosso código.

Estas expressões também são conhecidas como expressões de controle de estrutura, isso significa que podemos controlar o que será executado por nosso código ou não.

Expressões IF e ELSE

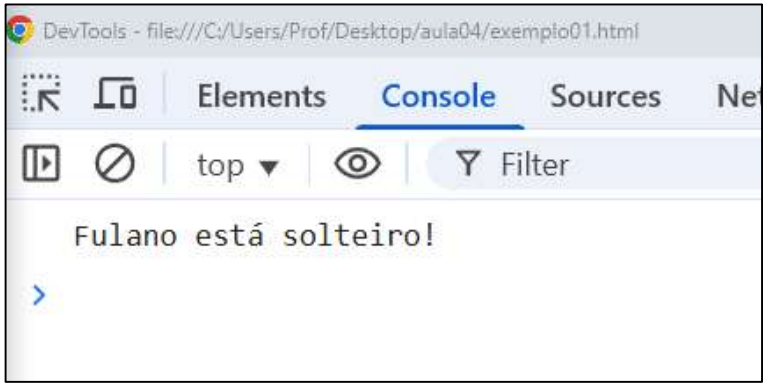
exemplo01.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Exemplo 01</title>
</head>
<body>
    <h1>Estruturas de Controle - IF e ELSE</h1>
    <script>

        var nome = "Fulano";
        var idade = 35;
        var estaSolteiro = true;

        // if (estaSolteiro) { // retorno da decisão true
        if (estaSolteiro === true) { // retorno da decisão true
            console.log(nome + " está solteiro!");
        } else { // se retorno da decisão for false
            console.log(nome + " está casado!");
        }

    </script>
</body>
</html>
```



Expressões IF e ELSE

Utilizando os operadores lógicos descritos nas tabelas verdade, é possível criar uma gama de decisões lógicas, vamos ver exemplos:

Expressões IF e ELSE

```
<script>

var variavel1 = 53;
var variavel2 = true;
var variavelTexto = "zero";
var variavelNumero = "24";
var variavelLogica = false;
var variavelCurta = "texto curto";

if (variavel2 && variavelNumero == 24) { // retorno da decisão true
    console.log("Retorno verdadeira");
} else { // se retorno da decisão for false
    console.log("Retorno falso");
}

if (variavel1 > 50) { console.log(variavel1 + " é maior que 50"); }
if (variavelTexto != "um") { console.log(variavelTexto + " é diferente de um"); }
if (!variavelLogica) { console.log("Negação da variável lógica é verdadeira"); }
if (variavelTexto != variavel1) { console.log("Valor das variáveis é diferente"); }

</script>
```

```
Retorno verdadeira
53 é maior que 50
zero é diferente de um
Negação da variável lógica é verdadeira
Valor das variáveis é diferente
```

Else If

Além de decisões lógicas simples e compostas podemos criar também decisões lógicas caso uma decisão lógica retorne negativo, parece estranho, porém veja o exemplo:

```
<script>

var numeroPassageiros = 23;

if (numeroPassageiros === 0) {
    console.log("O transporte está vazio.");
} else if (numeroPassageiros > 0 && numeroPassageiros < 50) {
    console.log("O transporte tem passageiros.");
} else {
    console.log("O transporte está lotado.");
}

</script>
```

```
O transporte tem passageiros.
>
```

SWITCH

Ainda falando sobre decisões lógicas, existe uma forma mais elegante de criar diversas decisões lógicas para uma variável, ao invés de criar vários comandos ***if else if else*** e assim por diante. Esta forma se chama **switch** .

Imagine que você precisa criar um código para verificar qual é a profissão de alguém, no que esta pessoa trabalha. Existem diversos tipos de trabalhos e poderíamos criar esta verificação utilizando comandos ***if else*** , mas para deixar nosso código mais apresentável, vamos usar o comando **switch** , vejamos o exemplo:

SWITCH

```
<script>

var nome = "Michele";
var emprego = "desenvolvedor";
switch (emprego) {
    case "policial":
        console.log(nome + " é uma policial.");
        break ;
    case "cozinheiro":
        console.log(nome + " é uma cozinheira.");
        break ;
    case "desenvolvedor":
        console.log(nome + " é uma desenvolvedora");
        break ;
    case "lutador":
        console.log(nome + " é uma lutadora.");
        break ;
    default :
    console.log(nome + " trabalha em outra coisa.");
}

</script>
```

```
Michele é uma desenvolvedora
>
```

Laços de Repetição

FOR

O laço de repetição **for** é provavelmente o mais utilizado dentro da linguagem JavaScript e dentro de muitas linguagens de programação. A estrutura deste laço de repetição é:

```
for (contador; condição; incremento) {
        ...lógica...
}
```

FOR

```
<script>
// for (contador; condição; incremento) {
for (var i = 0; i < 10; i++) {
    console.log(i);
}
</script>
```

```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
```

WHILE

Diferente do laço de repetição for , o laço de repetição while tem uma estrutura diferente onde não há um local definido para um contador ou incremento , vejamos:

```
while (condição) {
        ...lógica...
}
```

WHILE

```
<script>
    var i = 0;
    while (i<10){
        console.log(i);
        i++;
    }
</script>
```

```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

EXERCÍCIOS

1. **Par ou Ímpar**

Peça um número ao usuário e exiba se ele é par ou ímpar.

2. **Verificação de Maioridade**

Solicite a idade do usuário e informe se ele é maior de idade (18 anos ou mais) ou menor de idade.

3. **Contagem de 1 a 10**

Exiba os números de 1 a 10 no console usando um laço for.

4. **Contagem Regressiva**

Peça um número ao usuário e exiba uma contagem regressiva até o usando um while.

5. **Tabuada**

Peça um número e exiba a tabuada de 1 a 10 usando um laço for.

EXERCÍCIOS

6. **Somatório**

Solicite um número e **some todos os números de 1 até ele**.

7. **Número Primo**

Peça um número ao usuário e informe se ele é **primo** ou **não**.

8. **Login Simples**

Peça ao usuário um **nome de usuário** e uma **senha**. Se ele errar, peça novamente até acertar.

9. **Soma de Números Positivos**

Peça ao usuário vários números e some-os até que ele **digite um número negativo**, então exiba o total.

10. **Adivinhação**

Escolha um número aleatório de **1 a 10** e peça ao usuário para adivinhar. Dê dicas até ele acertar.

EXERCÍCIOS

11. **Cálculo de Fatorial**

Peça um número e exiba seu fatorial (n!).

12. **Validação de Nota**

Peça uma nota de 0 a 10 e continue pedindo até que o usuário insira um valor válido.

13. **Média de Notas**

Peça 3 notas ao usuário, calcule e exiba sua média. Informe se ele foi aprovado (média ≥ 7) ou reprovado

14. **Caixa Eletrônico**

Peça um valor ao usuário e informe as possíveis cédulas para saque (100, 50, 20, 10, 5, 2, 1).

15. **Números Ímpares**

Peça um número ao usuário e exiba todos os números ímpares de 1 até esse número.